

Investigação Operacional

Trabalho Prático

OBSERVAÇÕES

- O trabalho deve ser realizado em grupos de 3 a 4 elementos;
 - Cópias de trabalhos implicam a não admissão a exame de TODOS os alunos envolvidos;
 - Devem responder a cada pergunta justificando detalhadamente todos os passos que os conduziram à solução. Só poderão ser consideradas como certas as respostas que cumprem esse requisito;
 - O prazo de entrega deste trabalho é: **11/04/2026**;
 - O relatório com as respostas deve ser enviado por correio eletrónico ao docente responsável pela Unidade Curricular (claudio@dps.uminho.pt).
-

GRUPO 1 (5 valores)

Considere o modelo de Programação Linear seguinte:

$$\begin{aligned} \text{Max } z = & \quad x_1 + 4x_2 + 3x_3 + x_4 \\ \text{s. a} \quad & \\ & x_1 + \quad x_2 + \quad x_3 + x_4 \leq 12 \\ & \quad 2x_2 + 3x_3 + x_4 \leq 5 \\ & 2x_1 + 4x_2 + \quad x_3 \leq 7 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{aligned}$$

- 1) Apresente uma primeira solução válida de base para este modelo. Descreva o método que usou para determinar essa solução.
- 2) Determine a solução ótima do modelo usando o método Simplex.
- 3) Comente exhaustivamente a solução que obteve em 2).
- 4) Determine a solução do problema dual sem efetuar cálculos.
- 5) Mostre que as duas soluções que obteve verificam o teorema da folga complementar.

GRUPO 2 (5 valores)

A empresa ABC produz adubos a partir de 3 fábricas localizadas em Braga, Viseu e Santarém. A capacidade semanal de produção de cada uma dessas fábricas, assim como os custos por tonelada produzida, estão indicados na tabela seguinte:

	Braga	Viseu	Santarém
Capacidade de produção (toneladas/semana)	900	650	450
Custo unitário (U.M./tonelada)	5	3	2

A empresa fornece os seus produtos a 4 unidades de distribuição localizadas no Porto, Coimbra, Lisboa e Faro. Os custos de transporte entre as fábricas e essas unidades estão indicados em U.M./tonelada na tabela seguinte:

	Porto	Coimbra	Lisboa	Faro
Braga	2	5	7	11
Viseu	3	4	5	9
Santarém	8	5	4	7

A empresa recebeu uma encomenda de 600, 400, 900 e 100 toneladas das unidades do Porto, Coimbra, Lisboa e Faro, respetivamente, e pretende agora determinar o melhor plano de produção e distribuição para a próxima semana.

- 1) Formule este problema usando um modelo de Programação Linear.
- 2) Obtenha a solução ótima do modelo usando o LPSolve. Descreva em detalhe a solução que obteve.
- 3) Formule o dual do modelo que definiu em 1).
- 4) Obtenha a solução ótima do modelo dual usando o LPSolve. Compare essa solução com a solução que obteve em 2).
- 5) Conduza um estudo de análise de sensibilidade completo para este problema.

GRUPO 3 (5 valores)

O problema de localização consiste em determinar o local onde devem ser colocados um determinado tipo de instalações (armazéns, fábricas ou centros de distribuição, por exemplo) de modo a servir um conjunto de clientes distribuídos por vários pontos. A abertura de uma instalação implica um custo fixo (de construção, por exemplo). Existem ainda custos variáveis associados às mercadorias que são transportadas de uma instalação até um determinado cliente.

Considere o caso em que a procura de um cliente pode ser satisfeita a partir de diferentes instalações. As instâncias do problema de localização são definidas através dos elementos seguintes:

- N clientes;
- L locais candidatos;
- custos fixos d_i de abertura de uma instalação no local i , $i=1, \dots, L$;
- custos variáveis c_{ij} correspondentes ao serviço de um cliente i a partir de uma instalação no local j , $i=1, \dots, N$, $j=1, \dots, L$.

- a) Formule um modelo genérico de Programação Inteira para este problema.
- b) Avalie experimentalmente a qualidade do modelo que formulou em a).

GRUPO 4 (5 valores)

Uma companhia deve produzir 2 produtos em quantidade suficiente para satisfazer os seus clientes nos próximos 3 meses. Os dois produtos são produzidos na mesma fábrica. A capacidade de produção e armazenamento da companhia varia ao longo dos meses, assim como os respetivos custos. Por esse motivo, a companhia poderá estar interessada em produzir mensalmente mais unidades do que aquelas que são efetivamente procuradas num determinado mês.

As capacidades de produção ao longo dos próximos 3 meses são de 10, 8 e 10 unidades, respetivamente. Essas capacidades correspondem a capacidades combinadas de produção. A companhia tem também a

possibilidade de laborar em horário extraordinário. Nesse horário, as capacidades de produção são de 3, 2 e 3 unidades. A procura do 1º produto é de 5 unidades no 1º mês, de 3 unidades no 2º mês, e de 4 unidades no 3º mês. Quanto à procura do 2º produto, ela é igual a 3 unidades no 1º mês, 5 unidades no 2º mês, e 4 unidades no 3º mês.

Os custos de produção dependem do produto, do mês e do horário em que são produzidos. A tabela seguinte indica o valor de todos os custos (em UM).

Custos de produção			
Horário normal		Horário extraordinário	
1º produto	2º produto	1º produto	2º produto
11	12	15	C_2
13	15	17	19
16	C_1	21	24

Os custos de armazenamento no 1º mês são de 1UM e 2 UM para o 1º e para o 2º produto, respetivamente. No 2º mês, esses custos são respetivamente de 2UM e 1UM.

Assuma que no início não existe stock, e que a companhia não quer ter stocks no final do último mês. O gestor da companhia pretende saber qual deve ser o seu plano de produção para os próximos 3 meses.

- 1) Formule esse problema através de um modelo de Programação Linear.
- 2) Determine a solução ótima do problema.

Os custos C_1 e C_2 da tabela devem ser calculados da seguinte forma:

- C_1 : soma dos dígitos do nº de aluno do elemento do grupo que tem o menor nº;
- C_2 : soma dos dígitos do nº de aluno do elemento do grupo que tem o maior nº.